

临床医学概论(下)期末复习笔记 Clinical Medicine Review Notes (Part 2)

来源 Source:总复习课录音转写整理。内容严格按老师讲解,仅将转写同音错字还原为正确术语并补充英文,未自行增删知识点。标注 ① 的为应要求补充查证的内容,非录音原文。考试 Exam:6 月 15 日 June 15(机考 computer-based,英文 in English)。

课程总览 Course Overview(开场说明)

- 本课程是上学期大部分内容之后的最后一部分 **the final part** 复习。
- 涉及所有临床课时 **all clinical rotations**:内 internal medicine、外 surgery、妇 obstetrics & gynecology、儿 pediatrics、传染 infectious diseases、五官 ENT & ophthalmology 等,内容多而杂。
- 每门课都安排了相关教研室中英语水平最好的老师授课。
- 本学期共涉及 **12 个系统 12 systems**。
- 复习重点:务必认识专业英语词汇 **professional English terms**,否则考试难以选对。

1. 泌尿系统 Urinary System

本学期内容:肾小球疾病 glomerular disease、慢性肾脏病 chronic kidney disease,新增泌尿系损伤 urinary tract trauma 和 尿结石/尿石症 urolithiasis,均与离康技术/康复专业相关。

尿结石 Urolithiasis

- 感染性结石 **Infection (struvite) stones**: 常见成分为鸟粪石/磷酸铵镁 **struvite (magnesium ammonium phosphate)**,常与尿 pH 值升高 **elevated urine pH** 相关,容易形成。
- 最常见成分 **Most common component**: 钙结石 **Calcium stones**(补钙、饮水中矿物质都与之相关)。其他还有尿酸结石 **uric acid stones**、胱氨酸结石 **cystine stones**、鸟粪石 **struvite stones**(主要成分磷酸铵镁);但鸟粪石不是最常见,钙结石才是最常见。
- 体外碎石 **ESWL(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)**适应症 **Indications**: 一般用于输尿管上段结石 **upper ureteral stones**,大小 **< 2.5 cm**;结石太大或位置不合适时不适合体外碎石。

慢性肾脏病 Chronic Kidney Disease (CKD)

- 最重要病因 **Leading cause**:在美国 **in the USA** 因糖尿病人多,最重要类型是糖尿病肾病 **diabetic nephropathy**。
- ① 中国 **in China**(补充查证):经典/传统上以慢性肾小球肾炎 **chronic glomerulonephritis** 为主;但近年(约 2016 年起)随糖尿病患病率上升,住院患者中糖尿病肾病 **diabetic nephropathy** 已超过肾小球肾炎成为首位病因(城乡有差异,

农村仍以肾小球肾炎为主)。考试若问“经典答案”多为慢性肾小球肾炎,留意题目语境。

- 风湿科疾病常累及肾脏。**狼疮性肾炎 Lupus nephritis:** 表现为蛋白尿 proteinuria、血尿 hematuria、肾功能下降 declining renal function;特殊指标**抗核抗体 ANA(Antinuclear Antibody)**等阳性。
- **狼疮性肾炎与其他肾炎最重要的鉴别点 Key differentiator:** 抗 ds-DNA 阳性 **Anti-dsDNA positive**,是狼疮(系统)的特异性标志物 specific marker。

急性肾小球肾炎 Acute Glomerulonephritis

- 常发生在**链球菌感染后 post-streptococcal**,特点是发病前十几天有感染史(如咽痛 sore throat 等)作为提示;链球菌感染后引起者即急性肾小球肾炎,具特异性。

IgA 肾病 IgA Nephropathy

- 多见于青年男性 **young males**,可发生于上呼吸道感染后 **after upper respiratory tract infection (URTI)**,同时伴有血尿 hematuria。

肾炎分型 Classification of Nephritis

- 分为隐匿型 latent、急性 acute、急进型 rapidly progressive、慢性 chronic。
- **隐匿型 Latent type:** 没有太多表现,尿蛋白 proteinuria、血尿等指标还没太多阳性;一旦出现水肿 edema、蛋白尿、血尿,就肯定不是隐匿型。

双侧肾/输尿管结石手术顺序 Surgical Priority in Bilateral Stones

- 两侧肾功能都不好、都有结石时,优先处理梗阻最严重、肾功能差的一侧 **Treat the more severely obstructed / worse-functioning side first**。
- 原因:处理该侧时对侧功能尚好可代偿 compensate;若先处理好的一侧,差的那侧无法维持正常功能。保留好的一侧维持人体正常功能。

前列腺肿瘤 Prostate Tumor

- 常见并发症 Common complication:骨转移 **Bone metastasis**。
- 血液体现:**血清酸性磷酸酶升高 Elevated serum acid phosphatase**,提示破骨/骨破坏增加,是前列腺骨转移最强、最特异的指标。

肾损伤 Renal Injury

- 血尿严重程度与肾损伤程度不一定成正比 **Hematuria severity is not necessarily proportional to injury severity**,取决于损伤位置;肾蒂损伤 renal pedicle injury 可能没有血尿表现。
- 表现:除血尿外,还可有疼痛 pain、腰部肿块 flank mass(如血肿 hematoma),严重出血者可出现失血性休克 **hemorrhagic shock**。
- 浮动性前列腺 **Floating prostate** 不是肾损伤标志,而是尿道损伤 **urethral injury** 的标志;选择题注意区分相关/不相关。

泌尿系统小结 Summary: 既有内科也有外科疾病,最重要的是结石 stones、(急性)肾小球肾炎 acute glomerulonephritis、肾损伤 renal injury。

2. 儿科 Pediatrics

涉及:儿童肺炎 childhood pneumonia、营养 nutrition;危重疾病有儿童肺炎、新生儿窒息 **neonatal asphyxia**、缺血缺氧性脑病 **hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE)**。

维生素 D 缺乏 **Vitamin D Deficiency**

- 最重要表现:手足抽筋/抽搐 **tetany / spasms**,原因是血钙低 **hypocalcemia**。
- 维生素 D 促进钙吸收 **promotes calcium absorption**;缺乏会影响钙吸收,在小孩身上表现为手足抽搐。

先天性心脏病 **Congenital Heart Disease**

- 儿童最常见(发病率最高)的先心病是室间隔缺损 **Ventricular Septal Defect (VSD)**。

小儿腹泻 **Infantile Diarrhea**

- 1 岁以内(约 10 个月)小儿腹泻最常见原因多为病毒性 **mostly viral**。
- 特征性表现:蛋花样/水样大便 **egg-drop / watery stool** → 典型为轮状病毒 **Rotavirus** 感染。轮状病毒也属病毒大类;从典型蛋花样大便即可判断为轮状病毒。

新生儿缺血缺氧 **Neonatal Hypoxia-Ischemia**

- 表现:吸吮能力差 **poor sucking**(喝奶没力气)、肌张力异常 **abnormal muscle tone**(偏松弛 **hypotonia**)。
- 恢复期措施:优先康复治疗 **rehabilitation first**(康复医生做康复喂养及干预),手术往后放,开始不优先考虑手术。

新生儿/儿童年龄定义 **Age Definitions**

阶段 Stage	时间 Age range
新生儿 Neonate	出生 4 周(1 个月)以内 Within 4 weeks (1 month) of birth
婴儿 Infant	1 个月 ~ 1 周岁 1 month – 1 year
儿童 Child	1 岁 ~ 12 岁 1 – 12 years

医院据此分新生儿科 **Neonatology**、儿科 **Pediatrics**。

上呼吸道感染 **Upper Respiratory Tract Infection (URTI)**

- 不论儿童还是成人,上呼吸道感染最常见病原体都是病毒 **virus**(新冠 **COVID**、甲流/乙流 **influenza A/B** 也都是病毒)。

新生儿缺血缺氧性脑病 **HIE**

- 常在分娩过程中 **during delivery** 出现缺血缺氧。
- 评分:**Apgar 评分 Apgar score**(第 1 分钟、第 5 分钟等),各分值意义需复习。
- 临床表现:频繁惊厥 **frequent convulsions**、昏迷 **coma** 等。通过评分可判断分娩过程中有无缺血缺氧。

新生儿/儿童黄疸 **Neonatal Jaundice**

- 检测:抽血测胆红素 **bilirubin**,最重要的是胆红素升高;体征以皮肤发黄 **jaundiced skin**、眼巩膜发黄 **scleral icterus** 为主。

- 治疗 **Treatment**:刚出生几小时至几天内(如 48 小时内)的小孩,黄疸主要用**光疗/蓝光 phototherapy (blue light)**,放温箱 incubator 里照光。
- 胆红素指标:需记正常范围,以及达到什么程度算黄疸。

新生儿检查注意事项 **Precautions(本专业重点)**

- 在康复治疗及影像检查过程中,对小孩要考虑**安全 safety**:确保环境安全、适宜温暖 warm environment;操作中观测生命体征 **monitor vital signs**、监测有无不适;注意洗手/手卫生 **hand hygiene**。
- 这是专门针对影像/康复两个专业提出的检查过程注意问题。

3. 妇产科 **Obstetrics and Gynecology**

涉及:妊娠 pregnancy 及妊娠诊断、正常分娩 normal delivery、子宫肿瘤 uterine tumors、炎症 inflammation。

足月产/正常分娩 **Full-term / Normal Delivery**

- 正常妊娠约 **40 周 ~40 weeks**;预产期 **EDD(Expected Date of Delivery)**以 40 周为节点计算。
- 足月妊娠 **Full-term: 37 ~ 41 周 37–41 weeks**;最正常为 38~40 周,超过 40 周算时间延长。
- 早产 **Preterm: 37 周之前 before 37 weeks**;37 周之后即使未到 38 周也不算早产。

子宫肿瘤 **Uterine Tumor**

- 最常见为平滑肌瘤/子宫肌瘤 **Leiomyoma (uterine fibroid)**,良性 benign,发病率非常高(很多女性体检彩超 ultrasound 可见)。

宫颈癌筛查与 HPV 疫苗 **Cervical Cancer Screening & HPV Vaccine**

- 宫颈癌筛查最重要查 **HPV(Human Papillomavirus 人乳头瘤病毒)**,与子宫肿瘤密切相关。
- HPV 疫苗 Vaccine:分二价 bivalent、四价 quadrivalent、九价 nonavalent。二价主要预防 **16、18 型 types 16 & 18**;价数越高预防范围越广。现在二价较少,一般为四价、九价。学生可提前了解、接种。

子宫肌瘤分型 **Fibroid Classification(按子宫壁位置 by location)**

- 肌壁间肌瘤 **Intramural**、浆膜下 **Subserosal**、黏膜下 **Submucosal** 三种类型。

产程与活跃期 **Stages of Labor & Active Phase**

- 有第一产程 First stage、第二产程 Second stage。
- **(宫颈)活跃期 Active phase:** 指宫颈口从 **3 cm** 开到全开 **from 3 cm to full dilation**。前面(破水 rupture of membranes 到开 3 cm)非常慢,达到 3 cm 后很快,全开约 **10 cm**;这一过程时间短,是后面要做充足准备的阶段。

妇科肿瘤标志物 **Gynecologic Tumor Markers**

- 妇科肿瘤最关注 **CA125**(最典型 most typical)。

- 对比 Compare: 甲胎蛋白 **AFP(Alpha-Fetoprotein)** 是肝肿瘤的特异标志; **CEA(癌胚抗原 Carcinoembryonic Antigen)** 较广泛, 常见于消化道肿瘤。CA125 也不局限于妇科, 别的肿瘤也可升高。

分娩的决定因素 **Factors Determining Delivery**

- 由产力 **Power**、产道 **Passage**、胎儿 **Passenger(fetus)**、产妇心理因素 **Psyche(maternal psychology)** 决定。
- 孕周 **Gestational age** 不是决定分娩的因素(可能早产或晚产, 与分娩关系不大)。

妇产科小结 **Summary**: 主要掌握肿瘤与宫颈筛查; 内容相对简单, 未过多涉及肿瘤治疗。

4. 骨科 **Orthopedics**

两大主题: 骨折 **fracture**、骨肿瘤 **bone tumor**。

骨折 **Fracture**

- 特征性表现 **Characteristic signs**: 骨擦音和骨擦感 **Bony crepitus / grating sensation**(两个骨折断面间摩擦产生), 有骨擦感肯定是骨折。
- 局部肿胀 **swelling**、功能障碍 **functional impairment**(因疼痛不能活动)不一定是骨折(摔倒也可能肿痛); 只有骨擦音/骨擦感是特异的。

骨肿瘤的影像特点 **Imaging of Bone Tumors**

- 交界性肿瘤 **Borderline tumor**(介于良恶性之间): 骨巨细胞瘤 **Giant Cell Tumor (GCT)**。
- 骨肉瘤 **Osteosarcoma** 典型表现: 虫蚀样/溶骨性破坏 **moth-eaten / osteolytic destruction**(像虫子啃出来的样子)。
- 骨巨细胞瘤 **GCT** 典型表现: 偏心性溶骨改变 **eccentric osteolytic lesion + 肥皂泡样外观 soap-bubble appearance**(不规则、非圆形)。
- 尤文肉瘤 **Ewing Sarcoma**: 多长在长骨骨干 **diaphysis of long bones**(如肱骨 **humerus**、股骨 **femur**); 对放射治疗敏感 **radiosensitive**(放疗效果好); 典型为洋葱皮样骨膜反应 **onion-skin periosteal reaction**。

骨巨细胞瘤(补充特点) **Giant Cell Tumor — Features**

- 发病年龄多在 **20~40 岁**; 偏心样溶骨改变; 多为良性 **mostly benign**, 有复发可能 **may recur**。
- 好发部位 **Predilection**: 长骨骨端 **epiphysis (end of long bones)**(如股骨 **femur**、胫骨 **tibia**、桡骨 **radius**)。
- 长骨干骺端 **metaphysis** 不是骨巨细胞瘤特点, 主要见于骨肉瘤(骨肉瘤好发于干骺端)。

骨囊肿 **Bone Cyst(良性)**

- 影像表现: 边界清楚 **well-defined margins**、像水泡、内部透亮 **translucent**、成分清亮简单、壁薄 **thin wall**、无骨膜反应 **no periosteal reaction**, 呈良性表现。

良恶性肿瘤影像鉴别 **Benign vs Malignant Imaging**(老师比喻:像警察看人判断好坏)

- 良性 Benign:圆圆的、规则、“好看”。
- 恶性 Malignant:毛刺 **spiculated**、不规则 **irregular**、突起多、血供丰富 **rich blood supply**。

骨折并发症与畸形 **Complications & Deformity**

- 股骨颈骨折 **Femoral neck fracture**: 此处血供差,骨折后易出现血供问题,并发股骨头坏死 **avascular necrosis of femoral head** 概率高。
- 股骨颈骨折畸形:可出现外旋畸形 **external rotation deformity**,但不会超过 90 度外旋(下肢活动范围有限)。

5. 传染科 **Infectious Diseases**

主要讲艾滋病 HIV/AIDS 和传染病基本概论;目的是了解基本知识、检查/康复治疗中的预防,以及职业暴露 **occupational exposure** 处理。

HIV 职业暴露(针刺伤)处理 **Needlestick Injury Management**

- 除局部伤口护理外,要在 2 小时内进行抗逆转录病毒治疗 **antiretroviral therapy within 2 hours**(有特异性药物);这是所有岗位医务人员的自我保护知识。

艾滋病实验室诊断 **Lab Diagnosis of AIDS**

- 关键依据:HIV 确诊实验 **HIV confirmatory test**。
- 临床(手术、操作、输血前)常规筛查 HIV;初筛阳性不能轻易下诊断,必须做确诊实验。确诊实验一般送疾控中心 **CDC(Center for Disease Control)**,流程谨慎,会追踪感染途径 **transmission route**。

传染病基本概念 **Basic Concepts**

- 传染病最大特征:有特异的病原体 **specific pathogen**。
- 亚临床感染 **Subclinical infection**: 没有特异性临床症状,但检测中已有指标阳性、已产生特异性免疫 **specific immunity**,抽血可检测到。

HIV 高危因素与分期 **Risk Factors & Stages**

- 高危因素:吸毒 **IV drug use**、同性恋 **homosexual contact** 等。
- 急性 HIV 感染 **Acute HIV infection**: 已有症状(如发烧 **fever**、淋巴结肿大 **lymphadenopathy**)、HIV 阳性、时间不长(约两三周)、病毒载量 **viral load** 较高。
- 无症状期/潜伏期 **Asymptomatic / latent stage**: 只是检测阳性,没有任何表现。

生殖器疱疹 **Genital Herpes**

- 主要由单纯疱疹病毒 **HSV(Herpes Simplex Virus)** 引起;HSV 易侵犯上皮组织 **epithelial tissue**/皮肤,可表现在生殖器、眼睛、嘴巴(很多人嘴巴起泡、很疼)。
- 注意区分:HPV 是乳头瘤病毒 **papillomavirus**,与 HSV 不同。

艾滋病患者的特殊(机会性)感染 **Opportunistic Infections in AIDS**

- 因免疫系统受侵犯、抵抗力差,易感染特殊/少见病原体。

- 例:出现干咳 **dry cough**、低氧 **hypoxia**,肺部有持续性浸润病变 **persistent infiltrates**,肺泡灌洗液中检测出**肺孢子菌 Pneumocystis** 等;由”抵抗力差 + 感染少见病原体”可判断感染类型。普通人少见,HIV 感染者中常见。

传染病预防 **Prevention**(本专业重点)

- 疫情期间方舱治疗常需做 **CT**,需要影像技师一线接触病人;接触各类检测病菌时要做好预防、保护自己,非常重要。

6. 麻醉 **Anesthesia**(含疼痛治疗概论 **Pain Management**)

全身麻醉 **General Anesthesia**

- 最重要(最关键的急性)并发症:抑制呼吸引起呼吸暂停 **respiratory depression / apnea**;术中要重点监测患者呼吸是否暂停。

麻醉监测项目 **Intraoperative Monitoring**

- 监护仪 **monitor** 连接监测:心电图 **ECG**、血氧 **SpO₂**(夹手指)、体温 **temperature**、血压 **blood pressure**;麻醉病人有时还监测二氧化碳波形 **capnography (CO₂ waveform)**。
- 不监测血糖 **NOT blood glucose**(血糖需扎手指取血,监护仪不连续监测)。

术前访视 **Preoperative Visit**

- 麻醉医生术前(一天下午)访视病人,主要全面评估器官功能及手术风险 **evaluate organ function and surgical risk**。
- 若发现术前指标异常(如血糖高、血压高),要与医生沟通调整,把手术风险降到最低。

椎管内麻醉 **Neuraxial Anesthesia**

- 最重要并发症:全脊髓麻醉 **total spinal anesthesia**(麻药打到椎管,可引起全身瘫痪 **total paralysis**),非常严重、危及生命。

硬膜外麻醉 / 腰麻 **Epidural / Spinal Anesthesia**

- 一般打到腰椎 **lumbar spine**;腰麻用于产科手术或下肢手术。
- 硬脊膜穿刺后头痛 **Post-dural puncture headache (PDPH)**: 特点是坐/站起来加重、躺下缓解;最重要原因是低颅压 **intracranial hypotension**(穿刺后脑脊液 **CSF** 流失致颅压降低)。腰穿后让病人平卧 **24 小时 lie flat for 24 hours**。
- 腰麻过程中出现血压低 **hypotension**、心率慢 **bradycardia**:提示可能容量不足 **hypovolemia**;措施是快速补液 **rapid fluid resuscitation** + 使用升压药 **vasopressors**。心率 50 还勉强可以,但血压是最重要的异常指标,血压低要赶紧处理、快速补液。

7. 口腔科 **Dentistry / Stomatology**(以影像应用为主)

牙治疗前常用影像。

- 口腔最常用影像:牙根片 **Periapical radiograph**、全景片 **Panoramic radiograph**、锥形束 **CT CBCT(Cone-Beam CT)**;磁共振 **MRI** 在口腔应用相对较少。

- **根管治疗 Root canal treatment:** 用牙根片看牙根、判断治疗措施与范围,治疗前后效果检测也常用牙片。
- **牙龈出血、牙齿松动 gingival bleeding / tooth mobility:** 用全景片看骨吸收 **bone resorption** 程度;广泛性牙周改变 **generalized periodontal change** 在全景片上有特异性表现。
- 牙根尖病变 **periapical lesion** 在影像(根尖片)上的表现:
 - **根尖肉芽肿 Periapical granuloma:** 主要表现为大小不等的根尖透亮影 **periapical radiolucencies of varying sizes**。
 - 牙周脓肿 **periodontal abscess**、盲袋 **periodontal pocket**、根尖骨炎 **periapical osteitis** 等也各有影像表现。
 - 牙龈疾病:根尖片可显示**根面垂直骨丢失 vertical bone loss**、牙周脓肿等。

8. 耳鼻喉科 Otolaryngology (ENT)

涉及鼻窦炎 **sinusitis**、耳鼻喉肿瘤 **ENT tumors** 等。

鼻窦与鼻窦炎 **Paranasal Sinuses & Sinusitis**

- 四组鼻窦 **Four paranasal sinuses**:上颌窦 **Maxillary**、额窦 **Frontal**、筛窦 **Ethmoid**、蝶窦 **Sphenoid**(需从解剖了解)。
- 鼻窦炎最常累及:上颌窦、筛窦 **maxillary & ethmoid**。
- 表现:流鼻涕 **rhinorrhea**、头痛 **headache**(额窦相关者有头痛表现)。

上颌窦癌 **Maxillary Sinus Carcinoma**

- 最常见组织类型:**鳞状细胞癌 Squamous Cell Carcinoma (SCC)**(上皮结构,皮肤表面多为鳞状细胞;宫颈癌等也多为鳞癌)。
- 靠近口腔,除鼻腔表现外可累及口腔,出现**牙齿松动 tooth loosening** 等。

鼻咽癌 **Nasopharyngeal Carcinoma (NPC)**

- 特异性病毒感染:**EB 病毒 EBV(Epstein-Barr Virus)**,与鼻咽癌密切相关。
- 可有**淋巴结肿大 lymphadenopathy**;影响听力下降 **hearing loss**、耳鸣 **tinnitus** 等。

听力/听神经损伤类型 **Types of Hearing Loss**

- 分为感音神经性 **sensorineural**、混合性 **mixed**、中枢性 **central** 等(按损伤部位分)。
- 耳蜗和听神经损伤 **cochlear / auditory nerve injury** → 感音神经性耳聋 **sensorineural hearing loss**;中枢性由颅内病变引起。

耳鼻喉异物 **Foreign Body**

- 诊断:可做 X 光、CT;金标准 **Gold standard** 是直接镜下看到异物 **direct visualization under endoscopy**(如支气管镜下)。

喉炎 / 喉癌 **Laryngitis / Laryngeal Cancer**

- 炎症性:会厌炎 **epiglottitis**、喉炎 **laryngitis**、喉癌 **laryngeal cancer** 等。

- 慢性喉炎:咳嗽 cough、咳痰 sputum、声音嘶哑 hoarseness;与长期抽烟 smoking、喝酒 alcohol 有关。
- 急慢性鉴别:急性常有感染病史(发烧、喉咙痛);慢性持续时间长,与不良生活习惯有关。

异物/窒息处理 Foreign Body / Choking Management

- 小孩异物卡住是常见急诊(不让小孩吃花生 peanuts、瓜子 melon seeds 等易窒息食物)。
- 处理:位置靠上 → 普通喉镜 laryngoscope 取;位置靠下(呼吸不正常)→ 支气管镜 bronchoscope 取深处异物(一般需呼吸科 respiratory dept)。表浅鱼刺/张嘴能看到的可让口腔科取;判断位置后分别交耳鼻喉、呼吸科。
- 海姆立克急救法 Heimlich maneuver: 适用于短时间快速、窒息风险高、较大异物;鱼刺类难以用海姆立克,需特殊器械或喉镜等取出。

9. 眼科 Ophthalmology(概论,内容较多)

近视 Myopia

- 特点:看近清楚,看远不清 see near clearly, far blurry(看远处困难,看近处没问题)。

眼压与青光眼 Intraocular Pressure & Glaucoma

- 正常眼压范围:10 ~ 21 mmHg。
- 青光眼 Glaucoma 为眼压增高,分急性和慢性;急性青光眼 acute glaucoma 为突然眼压增高,最重要的是降眼压 lower the IOP。

玻璃体出血 Vitreous Hemorrhage

- 较常见;最常见原因是糖尿病视网膜病变 Diabetic Retinopathy(可形成微血管瘤 microaneurysm、视网膜出血 retinal hemorrhage);视网膜病变是引起玻璃体出血最常见的病因。

眼的结构与作用 Structure & Function

- 晶体 lens、房水 aqueous humor、玻璃体 vitreous body、角膜 cornea 等各有作用;角膜负责屈光 cornea is responsible for refraction。

小儿眼部肿瘤 Pediatric Eye Tumors

- 神经母细胞瘤 neuroblastoma、视网膜母细胞瘤 Retinoblastoma;小儿白瞳症 leukocoria 最常见病因是肿瘤性疾病。
- CT 上可见视网膜的肿物等特异性典型表现(视网膜母细胞瘤)。

10. 皮肤科 Dermatology(相对简单,以体征区分为主)

药疹 Drug Eruption

- 特点:与吃药相关 drug-related。
- 最重要治疗:首先停掉可疑药物 stop the suspected drug first,再做对症治疗;停药是第一位的措施。

荨麻疹 Urticaria

- 多为过敏 allergy(如吃海鲜 seafood 后);表现为大小不等的风团 **wheals of varying sizes**;属急性荨麻疹 acute urticaria,提示食用海鲜或接触过敏原 allergen。

湿疹 Eczema

- 反复发作 recurrent;表现为皮肤干燥粗糙、增厚、苔藓样 lichenification 改变、瘙痒 pruritus。

皮肤科要点 Key approach:① 先判断病因(过敏原/药物等);② 看表现——荨麻疹是大小不等风团,湿疹是粗糙增厚苔藓样,药疹可为较多风团或小颗粒。

其他 Others

- 人体最大的器官是皮肤 **The skin is the largest organ of the body**,有分泌作用 secretory function。

11. 血液系统 Hematologic System

最常见疾病:淋巴瘤 lymphoma、白血病 leukemia。

白血病 Leukemia

- 确诊靠骨髓穿刺 **diagnosed by bone marrow aspiration**(镜下看组织情况);原始细胞 **blast cells** 比例 > 20% 才有意义(可考虑急性白血病)。
- 骨髓分析可见特异性染色体 specific chromosomes(急淋 ALL、髓系 myeloid、慢淋等各有特定表现)。
- 慢性粒(髓)细胞白血病 **Chronic Myeloid Leukemia (CML)**: 常有费城染色体 **Philadelphia chromosome**,以及脾大 **splenomegaly**。
- (多发性)骨髓瘤 **Multiple Myeloma**: 溶骨性改变 **osteolytic lesions**;检测可见 **M 蛋白 M protein**、本周蛋白 **Bence-Jones protein** 等(多发性骨髓瘤的特定检查)。

贫血 Anemia

- 常见类型:缺铁性贫血 **Iron Deficiency Anemia (IDA)**、巨幼细胞性贫血 **Megaloblastic anemia**、地中海贫血 **Thalassemia** 等(各有不同表现)。
- 缺铁性贫血治疗:补铁 **iron supplementation**,同时可补维生素 C **Vitamin C**(帮助铁吸收),严重贫血可输血 **transfusion**。
- 巨幼细胞性贫血:因叶酸 **folate** 和 维生素 B12 缺乏,治疗补叶酸和 B12。

淋巴瘤 Lymphoma

- 分型:霍奇金淋巴瘤 **Hodgkin lymphoma**、非霍奇金淋巴瘤 **Non-Hodgkin lymphoma** 等;活检 **biopsy** 找特殊细胞,不同细胞提示不同类型。
- 表现:有 A 症状 / B 症状 **A / B symptoms**(全身症状与局部症状);无痛性淋巴结肿大 **painless lymphadenopathy**、瘙痒 **pruritus**、反复发烧 **recurrent fever** 等(有发烧者归为有全身症状的一类)。需再复习淋巴瘤临床表现及分类。

血液系统小结 **Summary**: 淋巴瘤和白血病最重要。

12. 神经系统 Nervous System

主要讲脑血管疾病 cerebrovascular disease、脑外伤 brain trauma、脑肿瘤 brain tumor(均与康复密切相关,如脑梗塞 cerebral infarction、脑出血 cerebral hemorrhage)。

脑卒中影像与诊断流程 Stroke Imaging & Diagnostic Workflow

- 脑出血最敏感的影像检查是 **CT for hemorrhage**;先做 CT 判断是缺血型 **ischemic** 还是出血型 **hemorrhagic** 卒中 **stroke**(CT 对出血相对敏感)。
- 若 CT 未见出血 → 考虑缺血型卒中;进一步用**磁共振 MRI** 的弥散序列 **DWI(Diffusion-Weighted Imaging)** 鉴别急性还是慢性脑梗(意义重大)。

缺血性脑梗死治疗时间窗 Treatment Time Windows(老师强调要记住)

治疗 Treatment	时间窗 Time window
溶栓 Thrombolysis	原 4.5 h,现可延长到 6 小时内 within 6 h
介入治疗 Interventional therapy	6 ~ 24 小时内 6–24 h
血管内取栓 Endovascular thrombectomy	12 小时甚至 24 小时以内 可考虑 within 12–24 h(脑血管病科手术)
超过 24 h 且无急进性加重	一般转 药物保守治疗 conservative drug therapy

脑外伤 Brain Trauma

- 如高空坠落 fall from height、突然坠落可致脑出血。
- CT 见灰白质交界处多发小出血灶 **multiple small hemorrhages at gray-white matter junction** → 提示弥漫性轴索损伤 **Diffuse Axonal Injury (DAI)**。

颅内肿瘤 Intracranial Tumor

- 成人最常见的原发性颅内肿瘤是多形性胶质母细胞瘤 **Glioblastoma Multiforme (GBM)**(其他还有脑膜瘤 meningioma 等,发病率不同)。
- 分良恶性:脑膜瘤 **meningioma** 基本良性;多形性胶质母细胞瘤 **GBM**、髓母细胞瘤 **medulloblastoma** 等恶性程度较高。
- 影像表现:GBM 可见中央坏死 **central necrosis**、出血 **hemorrhage**、不规则强化 **irregular enhancement**。

脑出血来源与脑血供解剖 Hemorrhage Source & Vascular Anatomy

- CT 见脑室系统出血 **intraventricular hemorrhage**,可提示血液来源(如脑室内出血)。
- 颅内有大脑前动脉 **ACA**、大脑中动脉 **MCA**、大脑后动脉 **PCA**,均起源于颈内动脉 **Internal Carotid Artery** 和椎动脉 **Vertebral Artery**(大脑血供主要来源于颈部的颈内和椎动脉);入脑后分为前、中、后三条大动脉。

外伤后癫痫 Post-traumatic Epilepsy

- 头部外伤后反复癫痫发作,最可能的并发症是**创伤后癫痫 post-traumatic epilepsy**(头部外伤后还有出血风险)。

颅内肿瘤治疗 Treatment of Intracranial Tumors

- 根据类型、良恶性选不同治疗:可手术 surgery、放疗 radiotherapy、化疗 chemotherapy;相对良性、少见的可观察随访 observation & follow-up、定期干预。

考试安排 Exam Information

- 时间 Date:6月15日 June 15;机考 computer-based,英文 in English。
- 题型 Question Types:
 - A型题(A1)A-type: 单选题 single best answer
 - A2型题 A2-type: 病例分析题 case analysis
 - X型题 X-type: 多选题 multiple-response
 - 共 50 道题 50 questions,满分 100 分 total 100 points。
- 两张卷子 Two papers(A/B):一张正式考试,一张补考 make-up;考题为随机抽题 randomized,复习要全面 comprehensive;补考内容仍是这些复习内容。
- 上学期卷面分较低,本次题目难度适当降低,但仍要好好复习。
- 特别强调:要认识专业英语词汇 professional English terms,否则难以选对答案。

重要英文缩写 Important Abbreviations(均出自本笔记)

泌尿/肾 Urinary/Renal: - **CKD**: Chronic Kidney Disease 慢性肾脏病 - **ESWL**: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy 体外冲击波碎石 - **ANA**: Antinuclear Antibody 抗核抗体 - **Anti-dsDNA**: Anti-double-stranded DNA 抗双链 DNA 抗体 - **IgA (nephropathy)**: Immunoglobulin A 肾病 - **URTI**: Upper Respiratory Tract Infection 上呼吸道感染

儿科 Pediatrics: - **VSD**: Ventricular Septal Defect 室间隔缺损 - **HIE**: Hypoxic-Ischemic Encephalopathy 缺血缺氧性脑病

妇产 Ob/Gyn: - **EDD**: Expected Date of Delivery 预产期 - **HPV**: Human Papillomavirus 人乳头瘤病毒 - **AFP**: Alpha-Fetoprotein 甲胎蛋白 - **CEA**: Carcinoembryonic Antigen 癌胚抗原 - **CA125**: Cancer Antigen 125 糖类抗原 125

骨科 Orthopedics: - **GCT**: Giant Cell Tumor 骨巨细胞瘤

传染 Infectious: - **HIV**: Human Immunodeficiency Virus 人类免疫缺陷病毒 - **HSV**: Herpes Simplex Virus 单纯疱疹病毒 - **CDC**: Center for Disease Control 疾病预防控制中心

耳鼻喉/口腔 ENT/Dental: - **CBCT**: Cone-Beam CT 锥形束 CT - **SCC**: Squamous Cell Carcinoma 鳞状细胞癌 - **EBV**: Epstein-Barr Virus EB 病毒 - **NPC**: Nasopharyngeal Carcinoma 鼻咽癌

血液 Hematology: - **CML**: Chronic Myeloid Leukemia 慢性粒细胞白血病 - **ALL**: Acute Lymphoblastic Leukemia 急性淋巴细胞白血病 - **IDA**: Iron Deficiency Anemia 缺铁性贫血

神经 **Neurology**: - **DWI**: Diffusion-Weighted Imaging 弥散加权成像 - **DAI**: Diffuse Axonal Injury 弥漫性轴索损伤 - **GBM**: Glioblastoma Multiforme 多形性胶质母细胞瘤 - **ACA/MCA/PCA**: Anterior/Middle/Posterior Cerebral Artery 大脑前/中/后动脉 - **PDPH**: Post-Dural Puncture Headache 硬脊膜穿刺后头痛

重要体征与症状英文 **Important Signs & Symptoms**(均出自本笔记)

症状 **Symptoms**: - 血尿 Hematuria - 蛋白尿 Proteinuria - 手足抽搐 Tetany - 黄疸 Jaundice - 声音嘶哑 Hoarseness - 耳鸣 Tinnitus - 听力下降 Hearing loss - 瘙痒 Pruritus - 反复发烧 Recurrent fever

体征 **Signs**: - 骨擦音/骨擦感 Bony crepitus / grating sensation - 巩膜黄染 Scleral icterus - 肌张力异常 Abnormal muscle tone - 无痛性淋巴结肿大 Painless lymphadenopathy - 风团 Wheals - 苔藓样变 Lichenification - 脾大 Splenomegaly - 腰部肿块 Flank mass

考试重点提示 **Exam Focus Points**

1. 认识专业英语词汇 **Recognize professional English terms**(老师反复强调,英文考试)。
2. 掌握“最常见/最重要”对应关系 **Master “most common / most important” associations**(最常见结石成分、最常见先心病、最常见玻璃体出血病因等)。
3. 记住特异性标志物与检查 **Remember specific markers & tests**(抗 ds-DNA、CA125、费城染色体、确诊实验等)。
4. 记住时间窗与处理顺序 **Remember time windows & priorities**(卒中治疗时间窗、双侧结石手术顺序、针刺伤 2 小时)。
5. 注意“相关/不相关”的鉴别陷阱 **Watch differentiation traps**(浮动性前列腺 vs 肾损伤、HSV vs HPV、骨肉瘤 vs 骨巨细胞瘤好发部位)。